

- Symboles et Formules Essentiels
- Symboles VSM
 - Flux de Matières
 - Flux d'Information
 - Systèmes Lean
 - Symboles d'Amélioration
- Formules Essentielles
 - 1. Takt Time (Le Métronome de l'Usine)
 - 2. Temps Disponible
 - 3. Dimensionnement des Ressources
 - 4. Jours de Stock
 - 5. Lead Time Total
 - 6. Temps de Valeur Ajoutée
 - 7. Ratio de Tension
 - 8. Nombre de Cartes Kanban
 - 9. Pitch (Pas de Gestion)
 - 10. TRS (Taux de Rendement Synthétique)
- Règles d'Or VSM
 - À FAIRE
 - À NE PAS FAIRE
- Les 8 Questions de l'État Futur
- Boîte de Données Type
- Seuils d'Alerte
- Checklist VSM
 - État Actuel
 - État Futur
 - Plan d'Action

Guide de Référence Rapide VSM

Symboles et Formules Essentiels

Symboles VSM

Flux de Matières

CLIENT / FOURNISSEUR



Usine ou Entreprise

PROCESSUS DE FABRICATION



Boîte de processus
(avec données)

STOCK



Triangle de stock
(quantité en jours)

TRANSPORT



Camion avec flèche

FLUX POUSSÉ



Flèche rayée
(production sans signal client)

FLUX CONTINU



Production pièce à pièce

Flux d'Information

INFORMATION ÉLECTRONIQUE



Éclair (EDI, Email, ERP)

INFORMATION MANUELLE



Flèche simple (papier, oral)

PLANNING DE PRODUCTION

MRP

Système de planification

Systemes Lean

SUPERMARCHÉ KANBAN



Stock contrôlé
avec cartes Kanban

BOÎTE DE LISSAGE (HEIJUNKA)



Tableau de nivellement
de la production

RETRAIT KANBAN



Signal de prélèvement

SIGNAL KANBAN



Signal de production

Symboles d'Amélioration

ÉCLAIR KAIZEN

KAIZEN Marque une amélioration
nécessaire

OPÉRATEUR

Icône d'opérateur

Formules Essentielles

1. Takt Time (Le Métrologue de l'Usine)

$$TT = \frac{\text{Temps Disponible (secondes)}}{\text{Demande Client (pièces)}}$$

Exemple :

- Temps disponible : 27 000 s
- Demande : 480 pcs
- **TT = 27 000 / 480 = 56,25 secondes**

Interprétation : Il faut sortir 1 pièce toutes les 56 secondes.

2. Temps Disponible

$$\text{Temps Disponible} = (\text{Heures de travail} - \text{Pauses} - \text{Réunions} - \text{Maintenance}) \times 3600$$

Exemple :

- 8h de travail
 - 2 pauses de 15 min
 - 10 min de briefing
 - **TD = (8h - 0,5h - 0,17h) × 3600 = 26 400 secondes**
-

3. Dimensionnement des Ressources

$$\text{Nb Opérateurs} = \left\lceil \frac{\text{Temps de Cycle Total}}{\text{Takt Time}} \right\rceil$$

$\lceil \]$ = arrondi à l'entier SUPÉRIEUR

Exemple :

- TC Total : 187 s
- Takt Time : 60 s
- **Nb = $\lceil 187 / 60 \rceil = \lceil 3,11 \rceil = 4$ opérateurs**

4. Jours de Stock

$$\text{Jours} = \frac{\text{Quantité en Stock (pièces)}}{\text{Demande Quotidienne (pièces/jour)}}$$

Exemple :

- Stock : 1200 pièces
- Demande : 480 pcs/jour
- **Jours = $1200 / 480 = 2,5$ jours**

5. Lead Time Total

$$\text{Lead Time (jours)} = \sum (\text{Jours de chaque stock})$$

Exemple :

- Stock 1 : 2,5 j
- Stock 2 : 1,8 j
- Stock 3 : 0,3 j
- **LT = $2,5 + 1,8 + 0,3 = 4,6$ jours**

6. Temps de Valeur Ajoutée

$$VA \text{ Total} = \Sigma (\text{Temps de cycle de chaque processus})$$

Exemple :

- Découpe : 30 s
- Pliage : 45 s
- Soudure : 60 s
- **VA = 30 + 45 + 60 = 135 secondes**

7. Ratio de Tension

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Lead Time (secondes)}}{\text{Temps de VA Total (secondes)}}$$

Exemple :

- LT : 4,6 jours $\times$ 27 000 s/jour = 124 200 s
- VA : 135 s
- **Ratio = 124 200 / 135 = 920**

Interprétation : Seulement 0,11% du temps est à valeur ajoutée !

8. Nombre de Cartes Kanban

$$\text{Nb Kanban} = \left\lceil \frac{(\text{Consommation pendant Lead Time}) + \text{Stock de Sécurité}}{\text{Capacité du Conteneur}} \right\rceil$$

Exemple :

- Consommation : 60 pcs/h $\times$ 2h = 120 pcs
- Sécurité : 10% = 12 pcs
- Conteneur : 60 pcs
- **Nb = $\lceil (120 + 12) / 60 \rceil = \lceil 2,2 \rceil = 3$ cartes**

9. Pitch (Pas de Gestion)

Pitch (secondes) = Takt Time × Quantité par Conteneur

Exemple :

- TT : 60 s
- Conteneur : 20 pcs
- **Pitch = $60 \times 20 = 1200$ s = 20 minutes**

10. TRS (Taux de Rendement Synthétique)

TRS = Disponibilité × Performance × Qualité

Exemple :

- Disponibilité : 85%
 - Performance : 90%
 - Qualité : 97%
 - **TRS = $0,85 \times 0,90 \times 0,97 = 74,2\%$**
-

Règles d'Or VSM

À FAIRE

1. **Toujours dessiner à la main** (crayon + papier)
2. **Commencer par le client** (en haut à droite)
3. **Remonter le flux** (de droite à gauche)
4. **Aller sur le terrain** (Gemba) pour observer
5. **Mesurer avec un chronomètre** (ne pas estimer)
6. **Calculer le Takt Time en premier**
7. **Créer un plan d'action** après la VSM

À NE PAS FAIRE

1. Utiliser un ordinateur pour dessiner l'état actuel
2. Modifier le Takt Time pour l'adapter aux machines
3. Dessiner sans aller voir le processus réel
4. Oublier les flux d'information
5. Négliger la ligne de temps
6. Créer une VSM sans plan d'action
7. Tout vouloir améliorer en même temps

Les 8 Questions de l'État Futur

1. Quel est le Takt Time ?
 2. Produisons-nous sur stock ou à la commande ?
 3. Où peut-on créer du flux continu ?
 4. Où placer des supermarchés ?
 5. Quel est le processus régulateur (Pacemaker) ?
 6. Comment niveler la production ?
 7. Quel incrément de travail au Pacemaker ?
 8. Quels chantiers Kaizen sont nécessaires ?
-

Boîte de Données Type

SOUDURE	← Nom du processus
TC = 45 s	← Temps de cycle
TR = 90 %	← Taux de rendement
CS = 15 min	← Changement de série
Équipe = 1	← Nombre d'opérateurs
Rebut = 3 %	← Taux de rebut
Shift = 2 x 8h	← Organisation

Seuils d'Alerte

Indicateur	Bon	Attention	Critique
Ratio de tension	< 10	10 - 100	> 100
Lead Time	< 1 jour	1 - 5 jours	> 5 jours
TRS	> 85%	70 - 85%	< 70%
Taux de rebut	< 1%	1 - 3%	> 3%
Stock (jours)	< 0,5 j	0,5 - 2 j	> 2 j

Checklist VSM

État Actuel

- ☐ Client dessiné (haut droite)
- ☐ Fournisseur dessiné (haut gauche)
- ☐ Tous les processus représentés
- ☐ Boîtes de données complètes
- ☐ Stocks mesurés et dessinés
- ☐ Flux d'information tracés
- ☐ Ligne de temps calculée
- ☐ Ratio de tension calculé

État Futur

- ☐ Takt Time calculé
- ☐ Pacemaker identifié
- ☐ Flux continu créé
- ☐ Supermarchés placés
- ☐ Heijunka Box dessinée
- ☐ Kaizen identifiés
- ☐ Nouveau Lead Time calculé
- ☐ Gains quantifiés

Plan d'Action

- ☐ Boucles Kaizen définies
- ☐ Responsables nommés
- ☐ Calendrier établi
- ☐ Indicateurs définis
- ☐ PDCA prévu